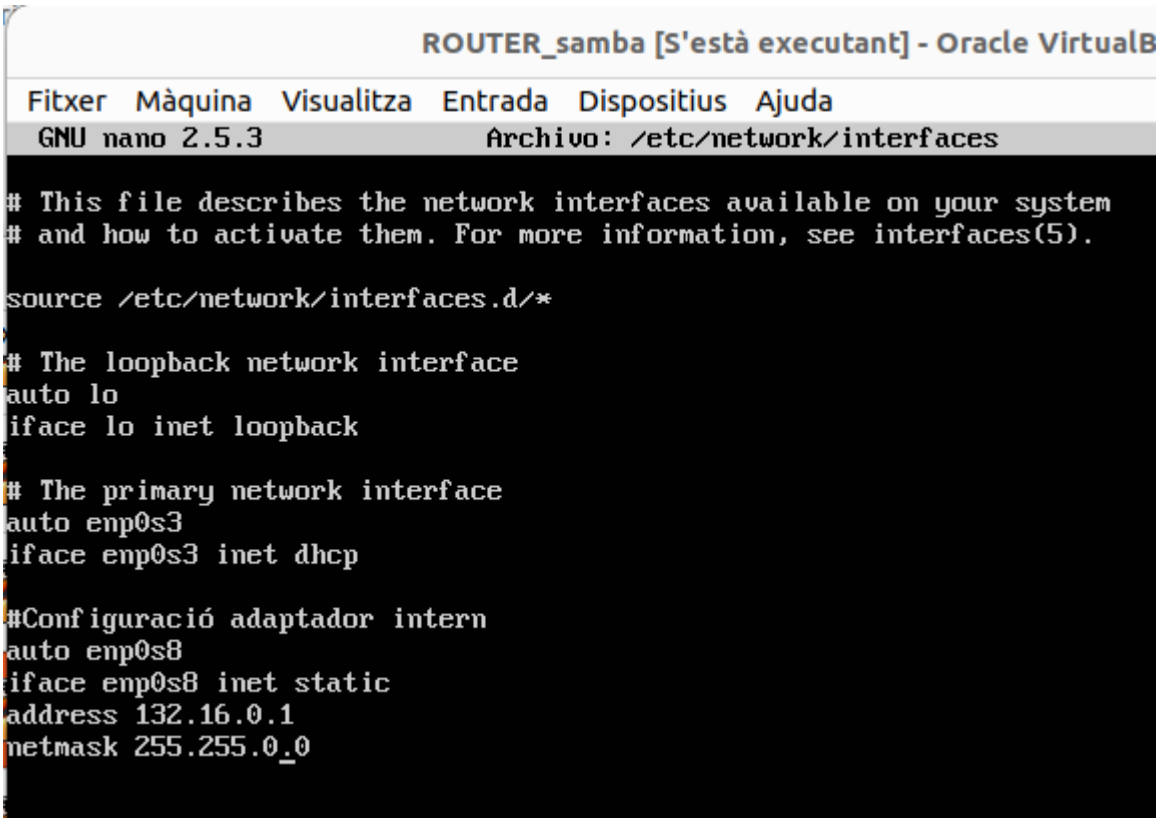
Mòdul: Sistemes operatius en xarxa UF3	**SIMULACRE UF3**
Grau Mig – Sistemes Microinformàtics i xarxes	**Curs: 2023/2024**

Cognoms i nom:		**Data:**	
Observacions:		**Nota:**	

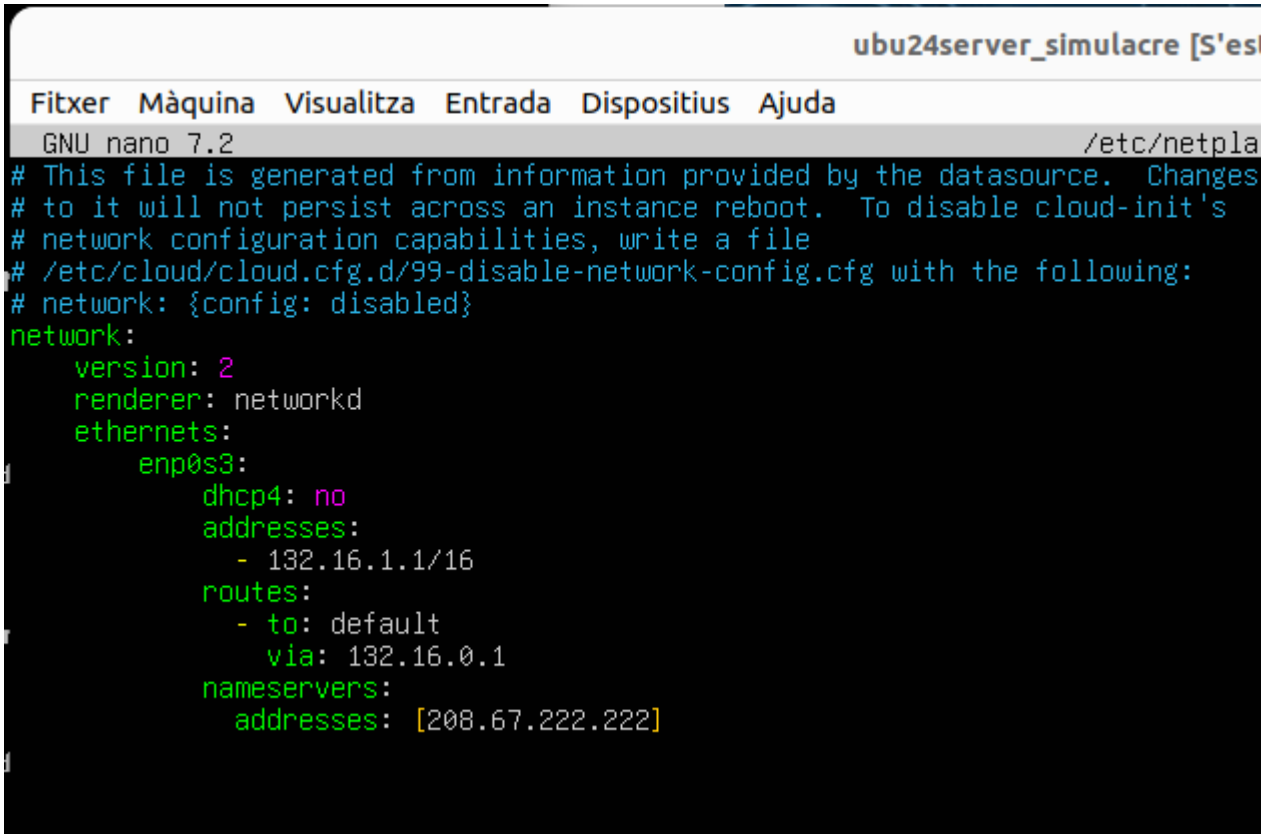
A totes les preguntes has de fer les mínimes captures que demostrin que ho has fet a les màquines teves.
Documenta les incidències/errors que has tingut indicant la pregunta i com ho has intentat solucionar.

Usaràs com a Ubuntu server una OVA base neta que et facilitarà el professor. Usuari: joan Clau: P@ssw0rd

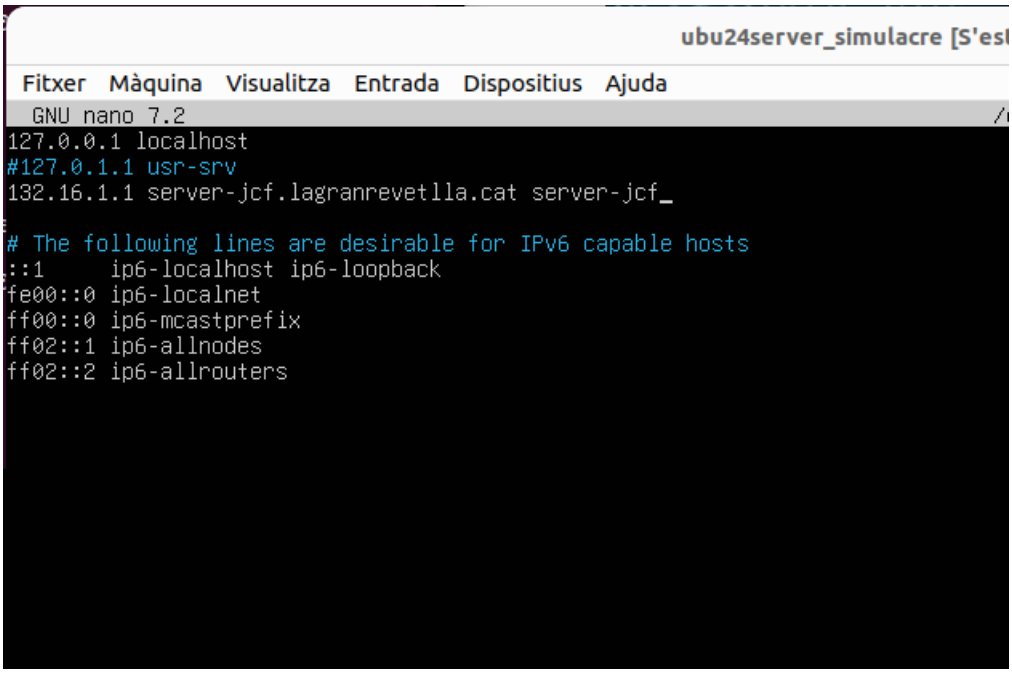
Tots el equips hauran d'estar configurats a la xarxa IP **132.16.0.0/16**



1) (2 punts) **Ubuntu Server com a servidor de fitxers**. **Estableix la IP 132.16.1.1** Crea amb SAMBA un grup de treball anomenat LA_GRAN_REVETLLA, Demostra que crees els usuaris **pere** i **jaume** a Samba de manera que puguin accedir a la carpeta compartida anomenada **/2017-03-08** i els permisos que li assignes, tant a Samba com al sistema per tal que pere pugui escriure a la carpeta i jaume només llegir.



Sudo nano /etc/hosts



sudo hostnamectl set-hostname server-jcf

sudo apt install samba

sudo adduser pere

sudo adduser jaume

sudo smbpasswd -a pere

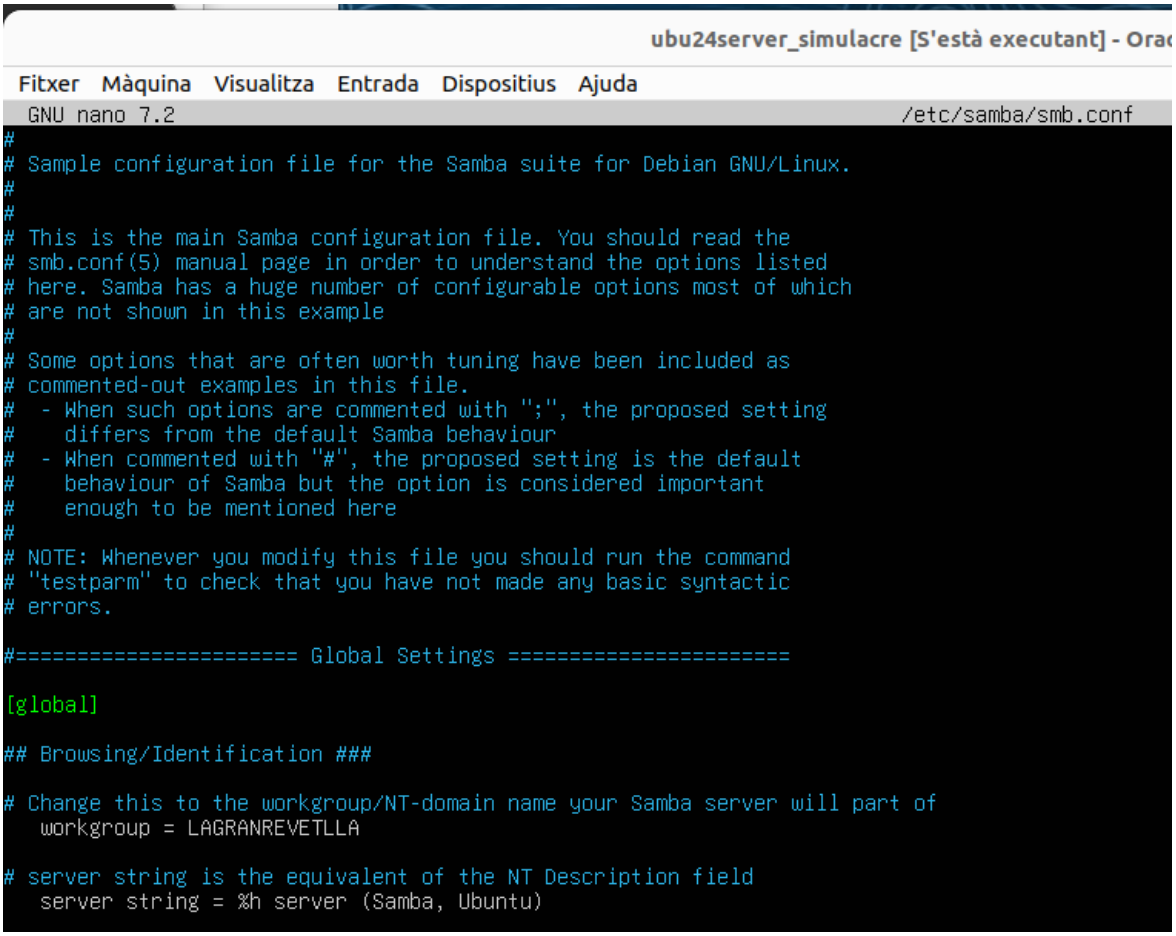
sudo smbpasswd -a jaume

sudo mkdir /**2017-03-08**

sudo chmod -R 0755 /**2017-03-08**

sudo chown -R pere:nogroup /**2017-03-08**

sudo nano /etc/samba/smb.conf



```
[2017-03-08]
        path = /2017-03-08
        browseable = yes
        read only = no
        vaild users = pere jaume
        admin users = pere
        write list = pere

^G Help          ^O Write Out     ^W Where Is
^X Exit          ^R Read File     ^\ Replace
```

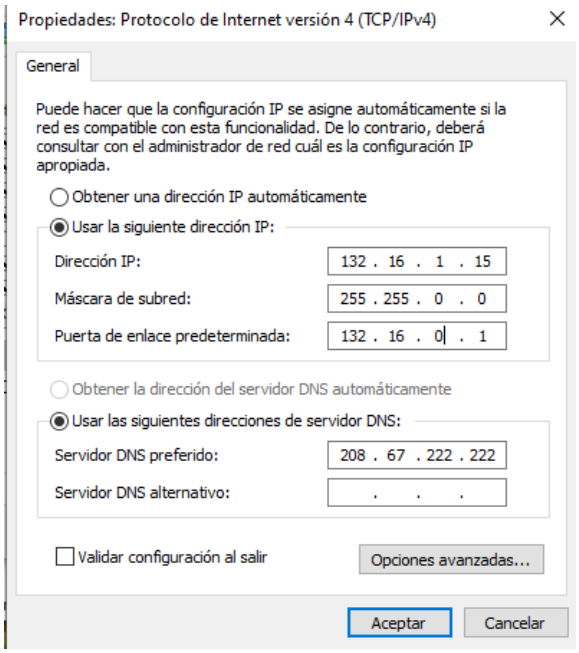
sudo systemctl restart smbd

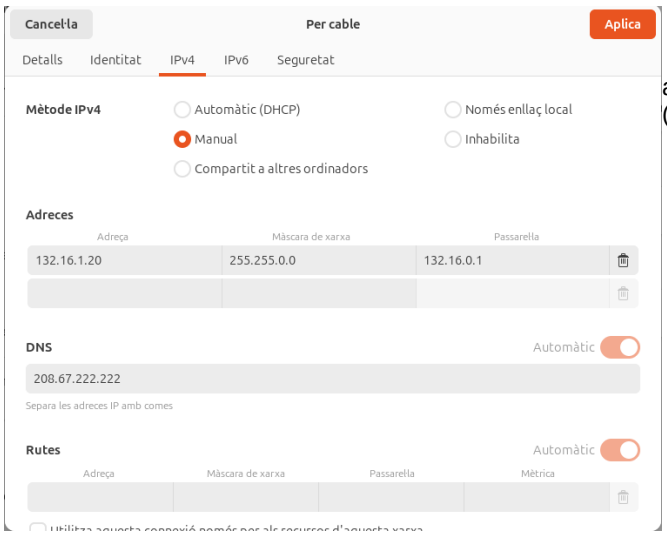
sudo ls -la /

```
drwxr-xr-x   2 pere nogroup  4096 de gen.  29 05:25 2017-03-08
```

```
usuari@server-jcf:~$ sudo pdbedit -L
pere:1001:
jaume:1002:
usuari@server-jcf:~$
```

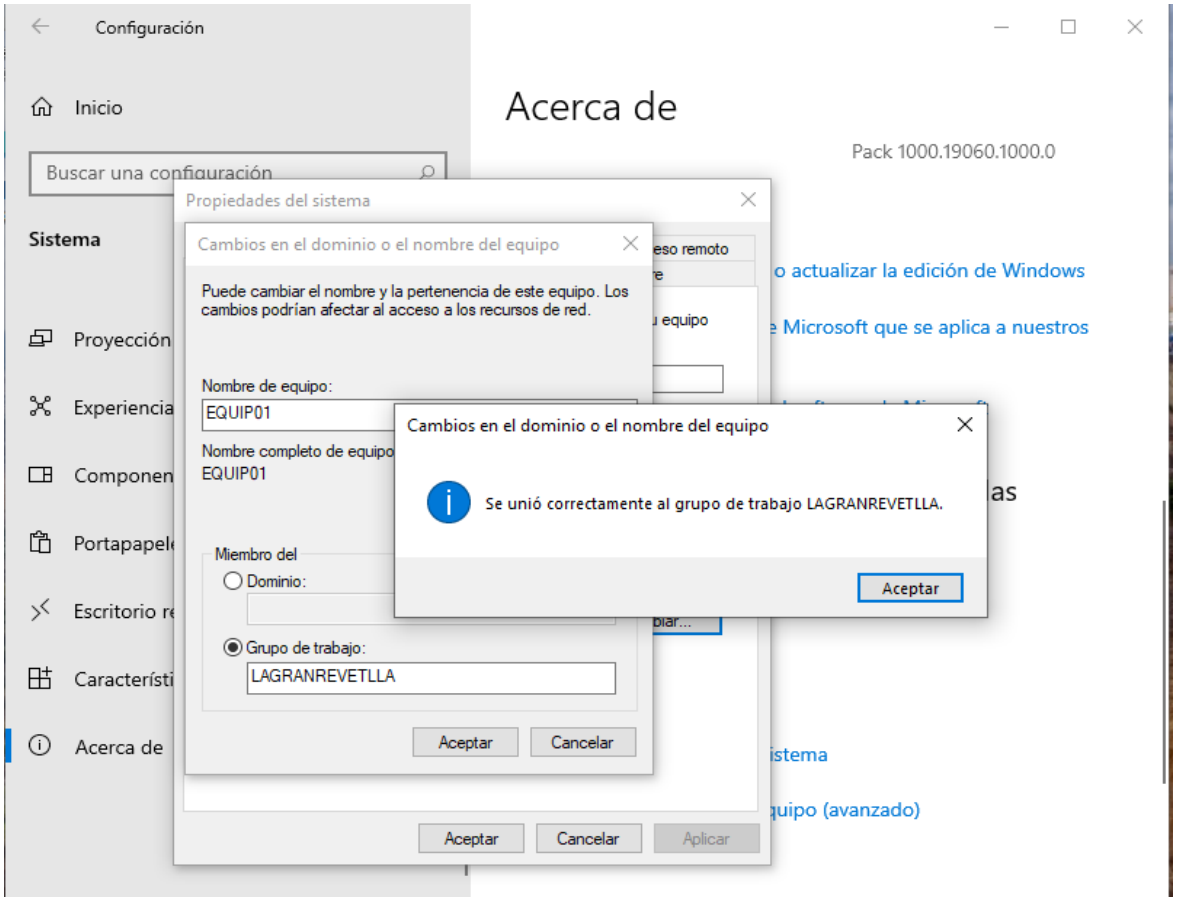
2) Configura un equip client Windows i un client Ubuntu desktop a la mateixa xarxa interna:

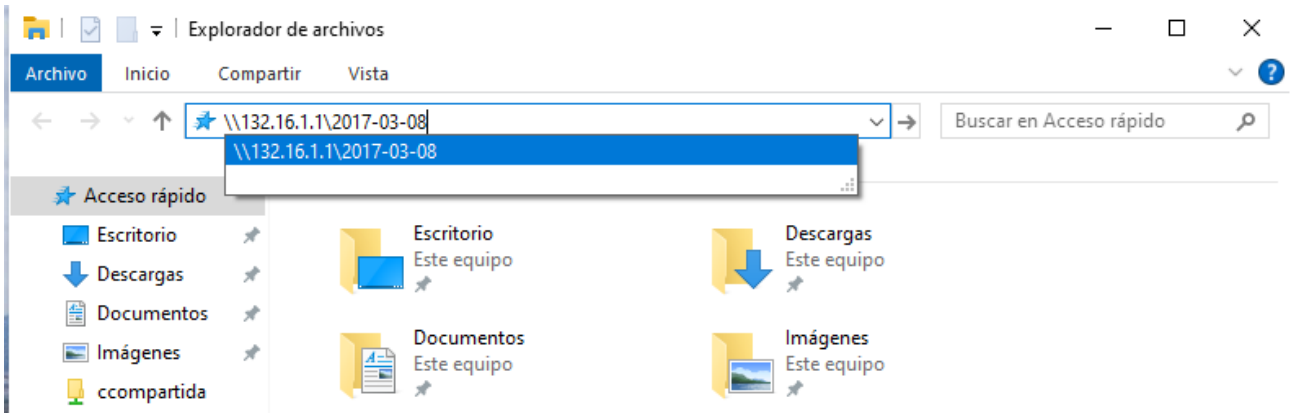


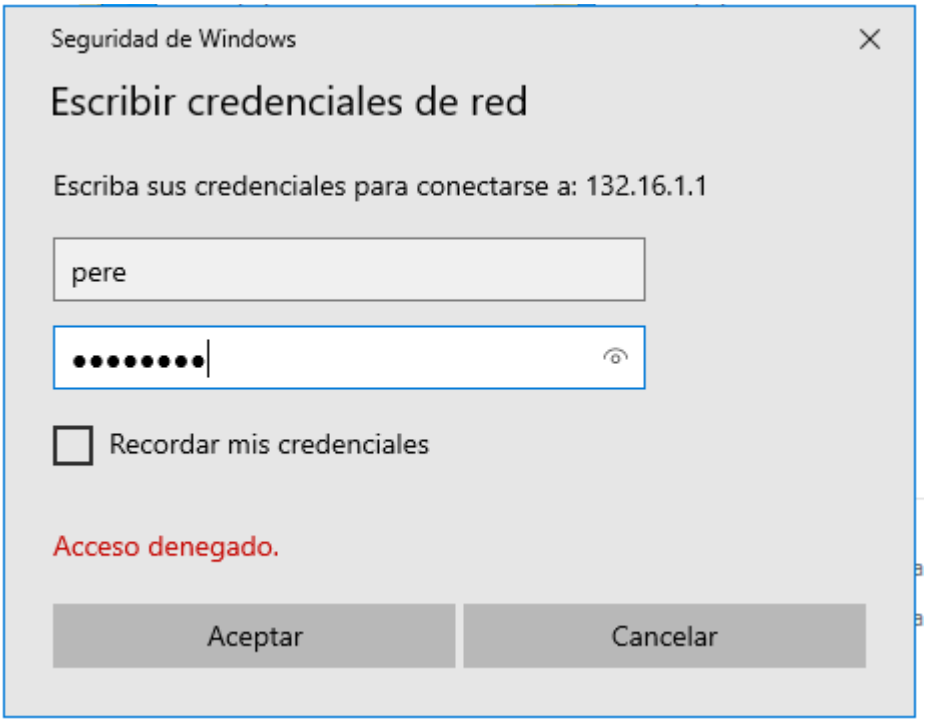


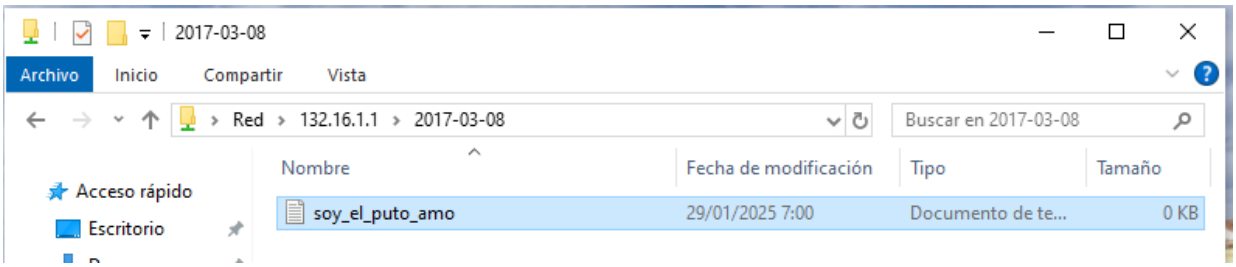
a)
(1

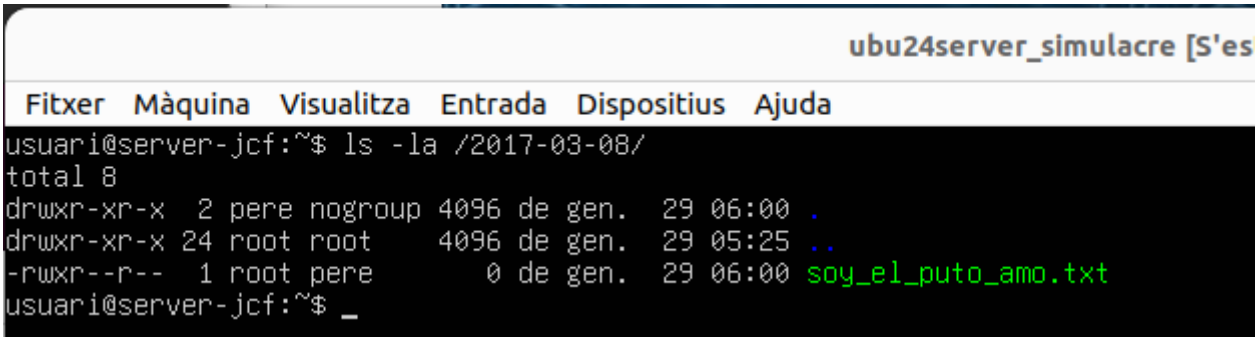
punt) Demostra que has pogut accedir des de qualsevol dels teus clients windows7 a la carpeta /2017-03-08 amb els dos usuaris i que cadascun pot fer les operacions permeses. Amb pere crea el fitxer soyelputoamo.txt des de l'equip client. Fes una captura al servidor del permisos del fitxer creat per pere.



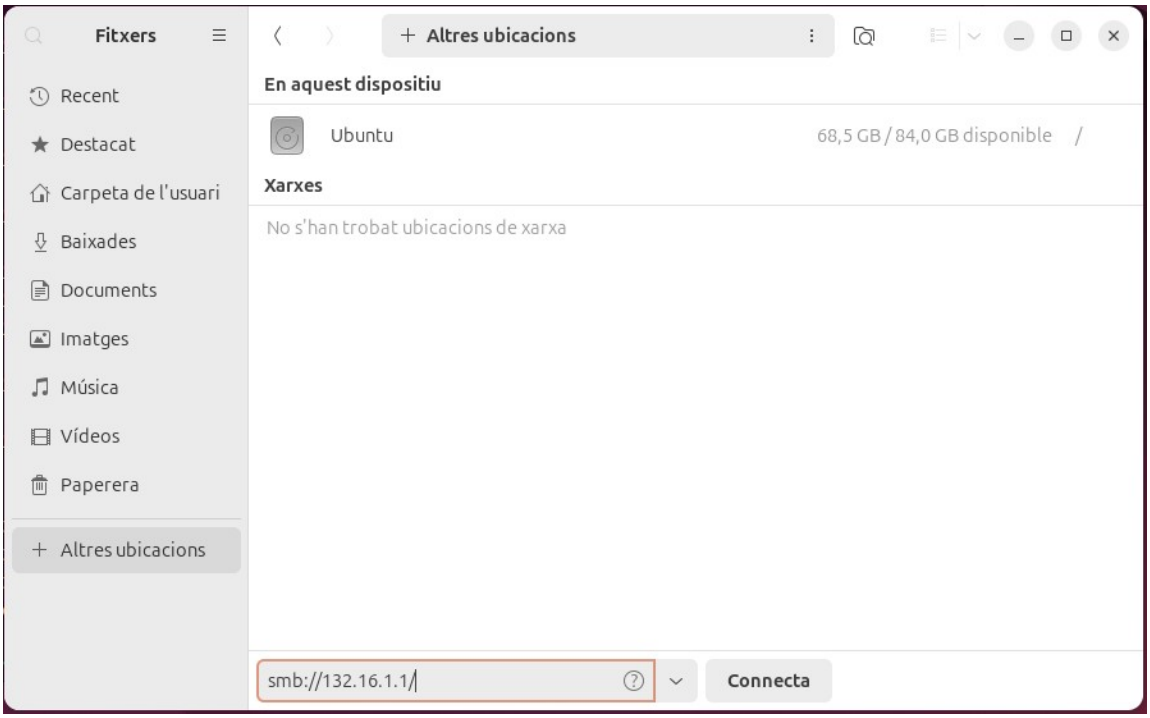


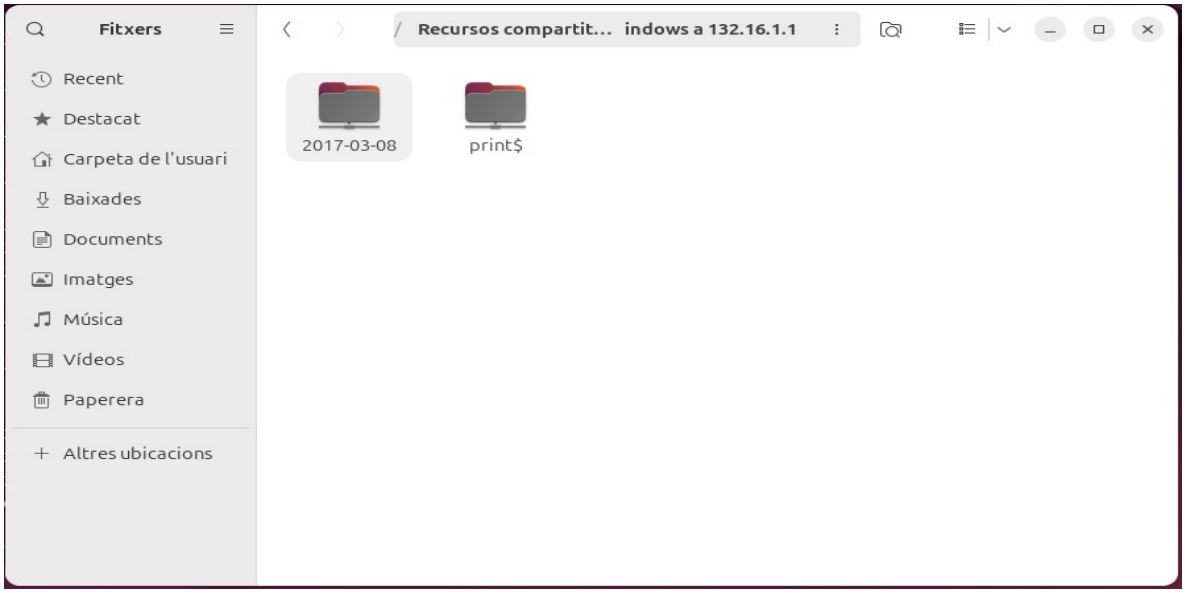

Seguridad de Windows
Escribir credenciales de red
Escriba sus credenciales para conectarse a: 132.16.1.1
pere
Recordar mis credenciales
Acceso denegado.
Aceptar
Cancelar


2017-03-08
Archivo
Inicio
Compartir
Vista
Red › 132.16.1.1 › 2017-03-08
Buscar en 2017-03-08
Acceso rápido
Escritorio
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
soy_el_puto_amo
29/01/2025 7:00
Documento de te...
0 KB

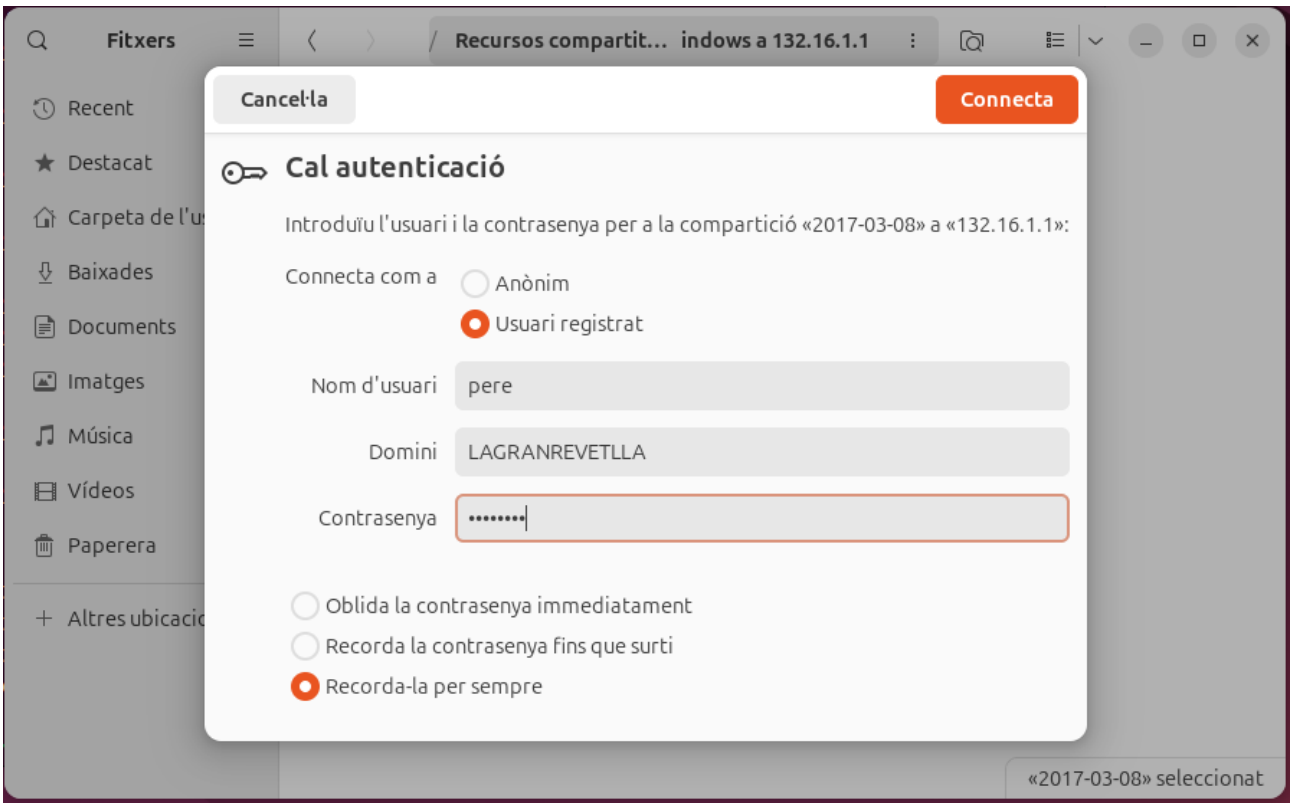

ubu24server_simulacre [S'es
Fitxer Màquina Visualitza Entrada Dispositius Ajuda
usuari@server-jcf:~$ ls -la /2017-03-08/
total 8
drwxr-xr-x 2 pere nogroup 4096 de gen. 29 06:00 .
drwxr-xr-x 24 root root   4096 de gen. 29 05:25 ..
-rwxr--r-- 1 root pere   0 de gen. 29 06:00 soy_el_puto_amo.txt
usuari@server-jcf:~$

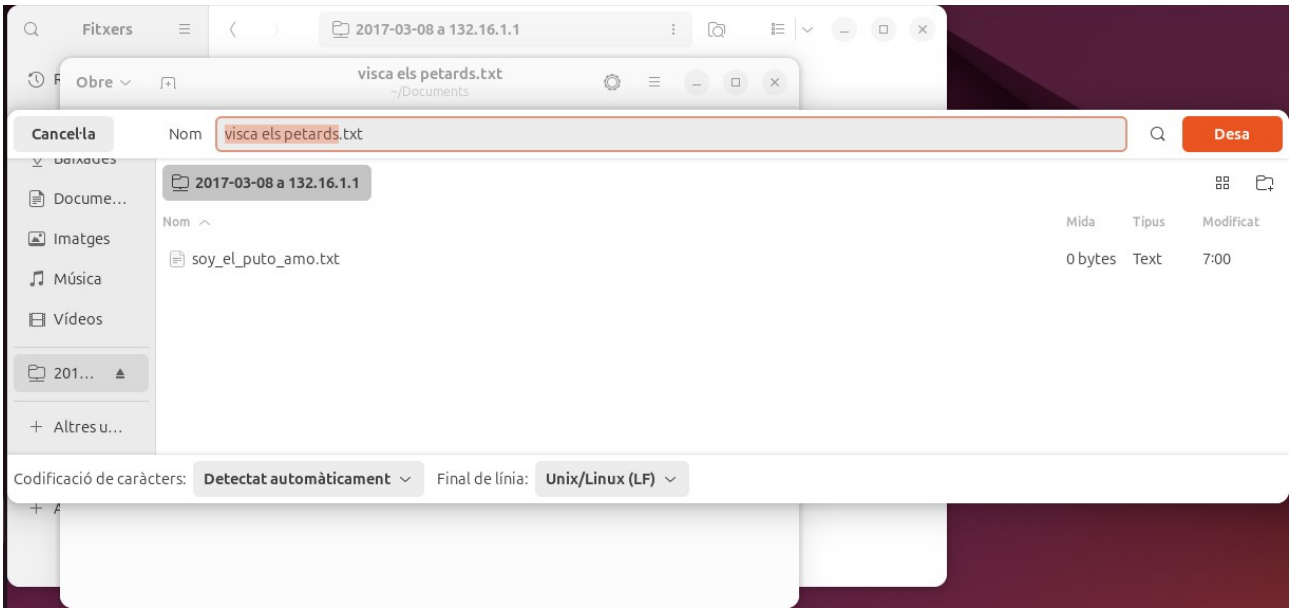
b) (1 punt) Munta la carpeta /2017-03-08 des d'un equip Ubuntu client. Amb pere crea el fitxer **viscaelspetards.txt** des de l'equip ubuntu client. Fes una captura al servidor del permisos del fitxer **viscaelspetards.txt** creat per pere.

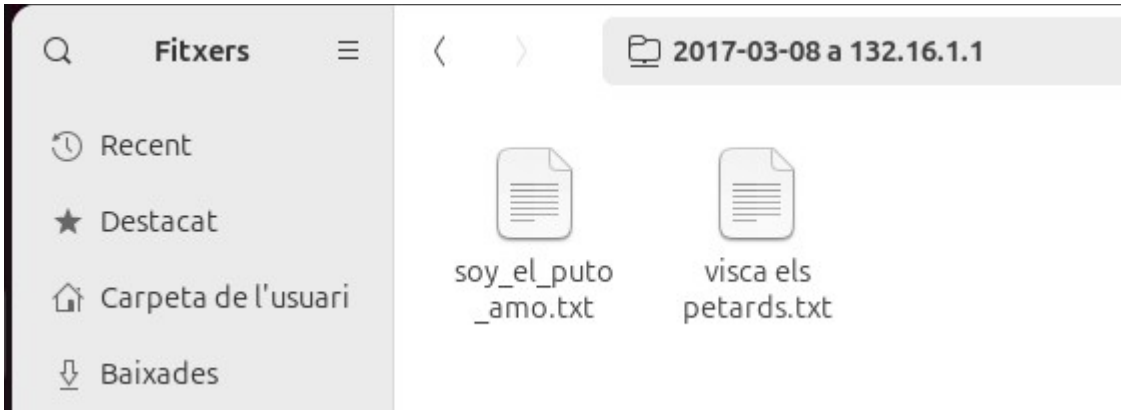




Deixar WORKGROUP!!!! a la pantalla següent:

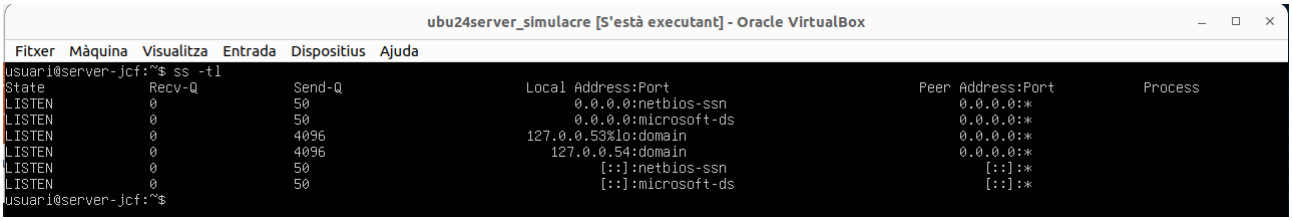




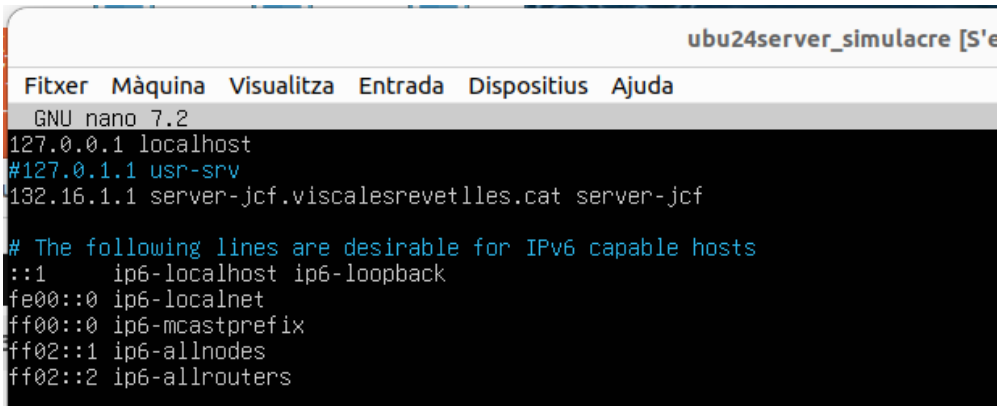



```
usuari@server-jcf:~$ ls -la /2017-03-08/
total 12
drwxr-xr-x  2 pere nogroup 4096 de gen.  29 06:24  .
drwxr-xr-x 24 root root    4096 de gen.  29 05:25  ..
-rwxr--r--  1 root pere       0 de gen.  29 06:00  soy_el_puto_amo.txt
-rwxr--r--  1 root pere      18 de gen.  29 06:24 'visca els petards.txt'
usuari@server-jcf:~$
```

3) (1 punt) **Ubuntu server com a controlador de domini.** Executa ss -tl i comprova quins serveis de SAMBA hi ha escoltant ara mateix al servidor. Posa la captura.



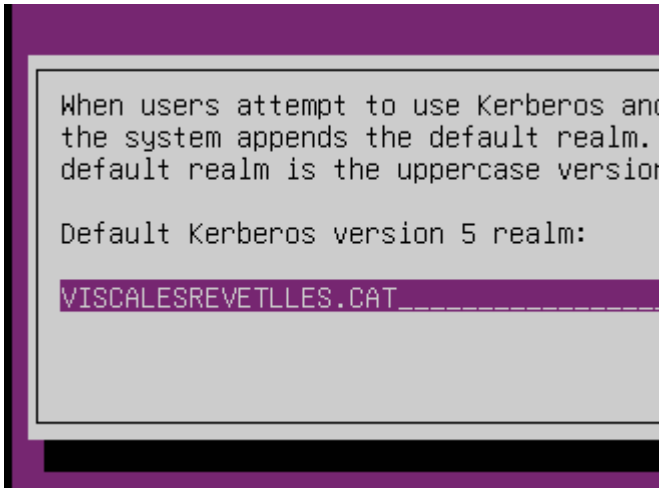
Anem a crear el domini **viscalesrevetlles.cat**. **Primer de tot estableix la IP 132.16.1.1 i estableix el nom server-xxx.viscalesrevetlles.cat** (on xxx és el teu nom) al servidor.

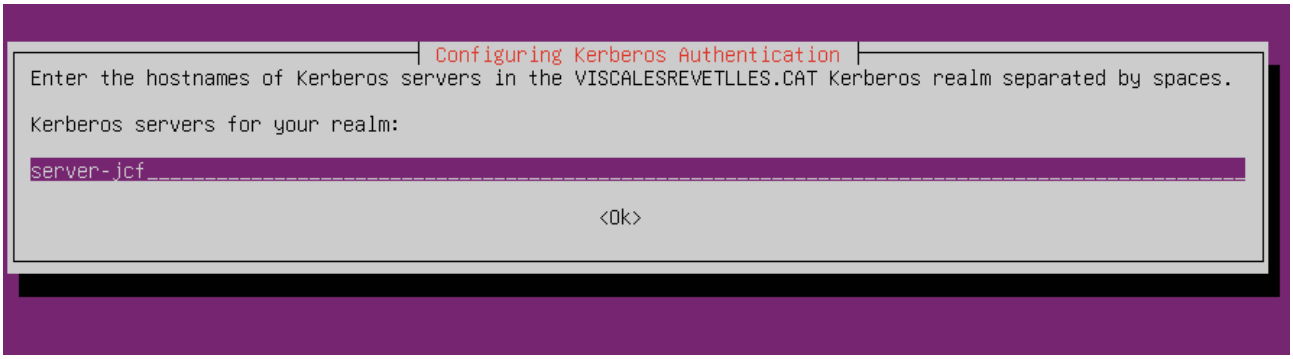


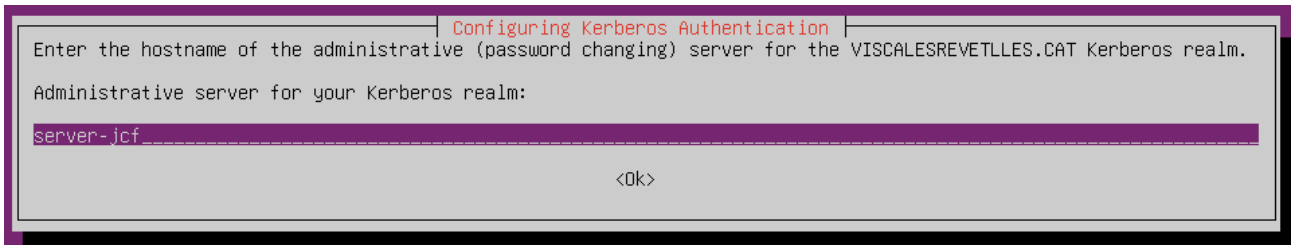
Converteix el servidor anterior en controlador del domini d'active directory de manera que sigui controlador del domini viscalesrevetlles.cat (provisió). Si et dona un error del que el nom de domini netbios no és vàlid pensa en una solució adient i aplica-la. Posa la captura que demostri que l'active directory (provisió) s'ha fet correctament.

Sudo apt update -y

sudo apt-get install samba winbind smbclient krb5-user





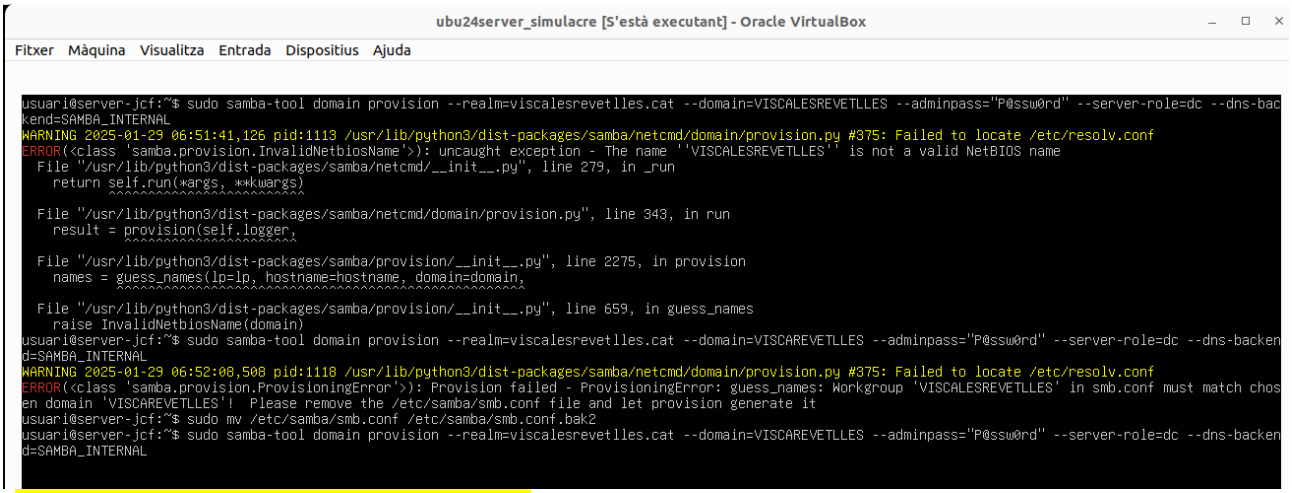


sudo systemctl disable systemd-resolved

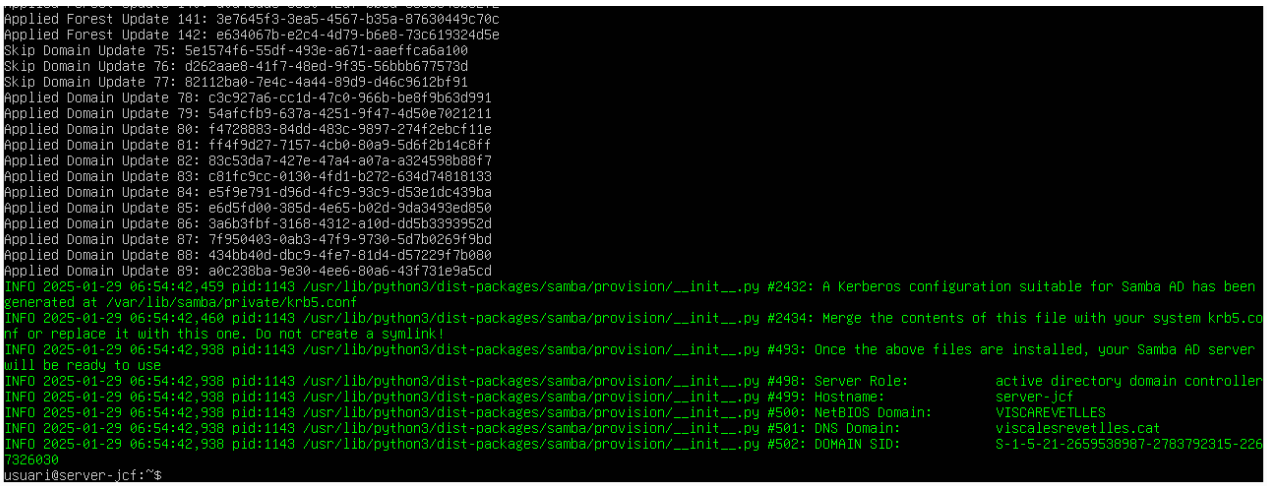
$ sudo reboot

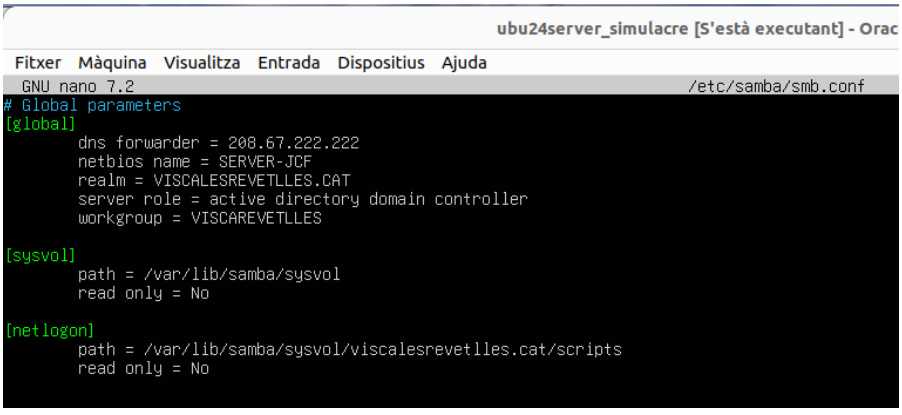
sudo mv /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf.bak

sudo samba-tool domain provision - -realm=viscalesrevetlles.cat - -domain=VISCALESREVETLLES --adminpass="P@ssw0rd" - -server-role=dc - -dns-backend=SAMBA_INTERNAL



Errors a causa del nom de netBIOS massa llarg.





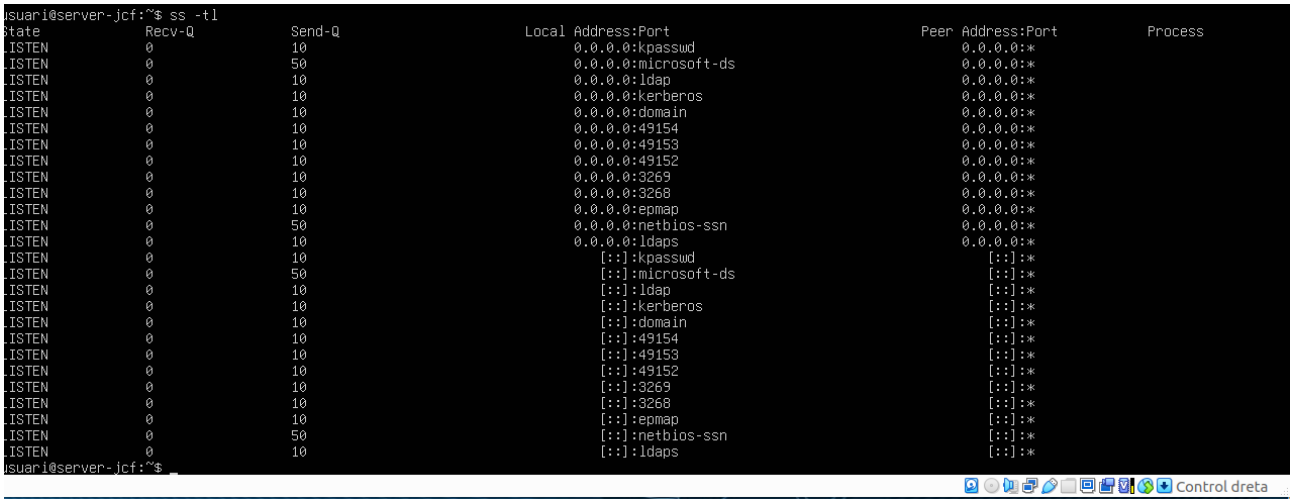
sudo samba

sudo systemctl unmask samba-ad-dc

sudo systemctl enable samba-ad-dc

sudo systemctl restart samba-ad-dc

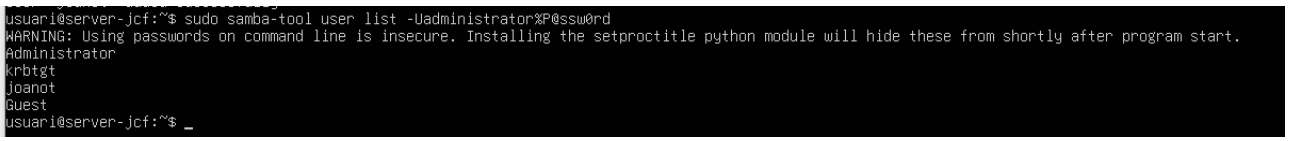
Reinicia el servidor i comprova amb ss -tl que ara escolten més serveis (com kerberos, ldap, etc). Posa la captura.



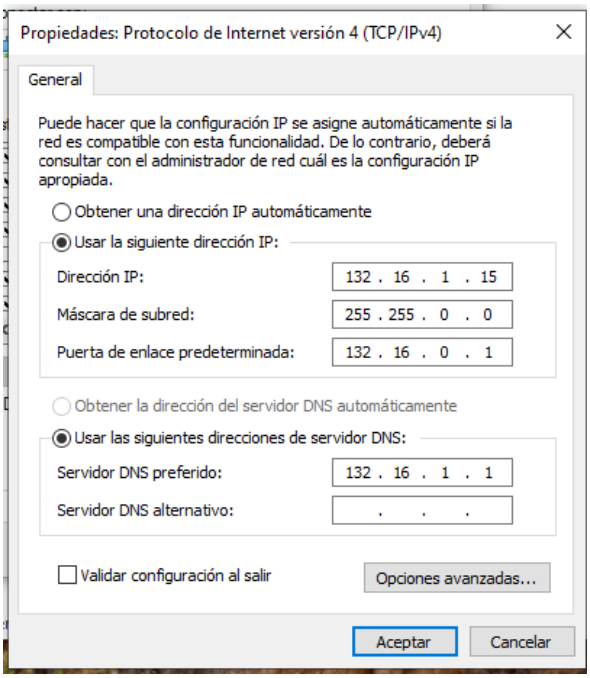
Crea l'usuari **joanot** al domini amb l'eina samba-tool. Posa la captura que demostri que s'ha creat correctament.

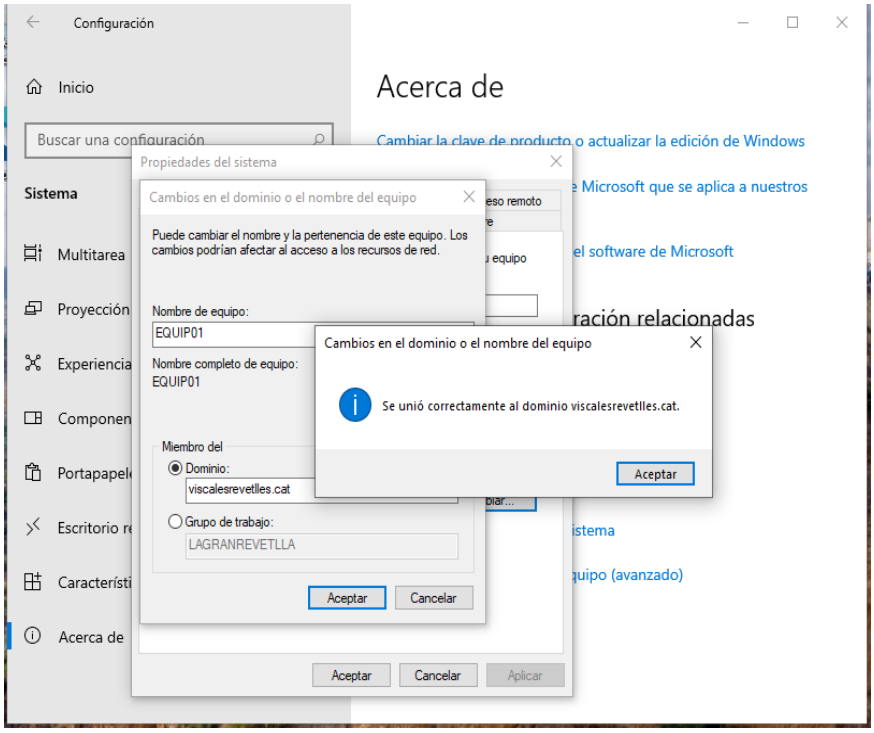
sudo samba-tool user create joanot -Uadministrator%P@ssw0rd

sudo samba-tool user list -Uadministrator%P@ssw0rd

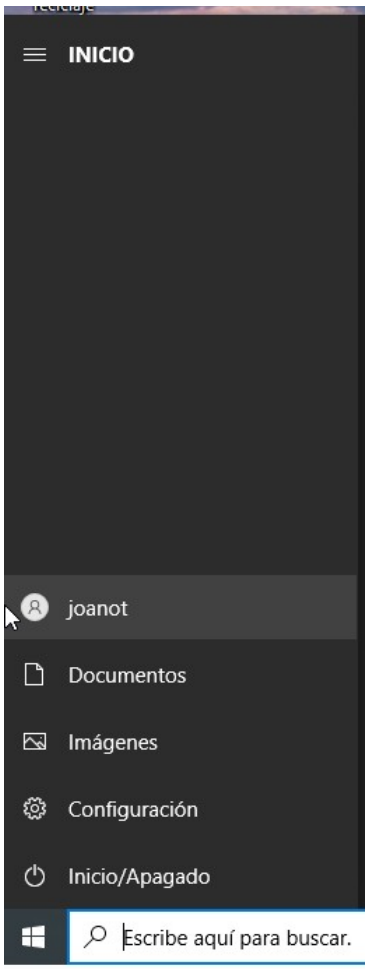


4) (1 punt) Uneix l'equip Windows client a viscalesrevetlles.cat i demostra que **joanot** pot iniciar sessió.






Otro usuario
joanot
Iniciar sesión en VISCAREVETLLES
¿Cómo puedo iniciar sesión en otro dominio?


INICIO
joanot
Documentos
Imágenes
Configuración
Inicio/Apagado
Escribe aquí para buscar.

5) (1 punt) Crea una carpeta al servidor anomenada /Usuaris amb els permisos adequats i comparteix-la amb els usuaris del domini. Fes captura del permisos de la carpeta i del fitxer de configuració de samba on mostris com has compartit la carpeta.

sudo mkdir -m 770 /usuaris

$ sudo chmod g+s /usuaris

$ sudo chown root:users /usuaris

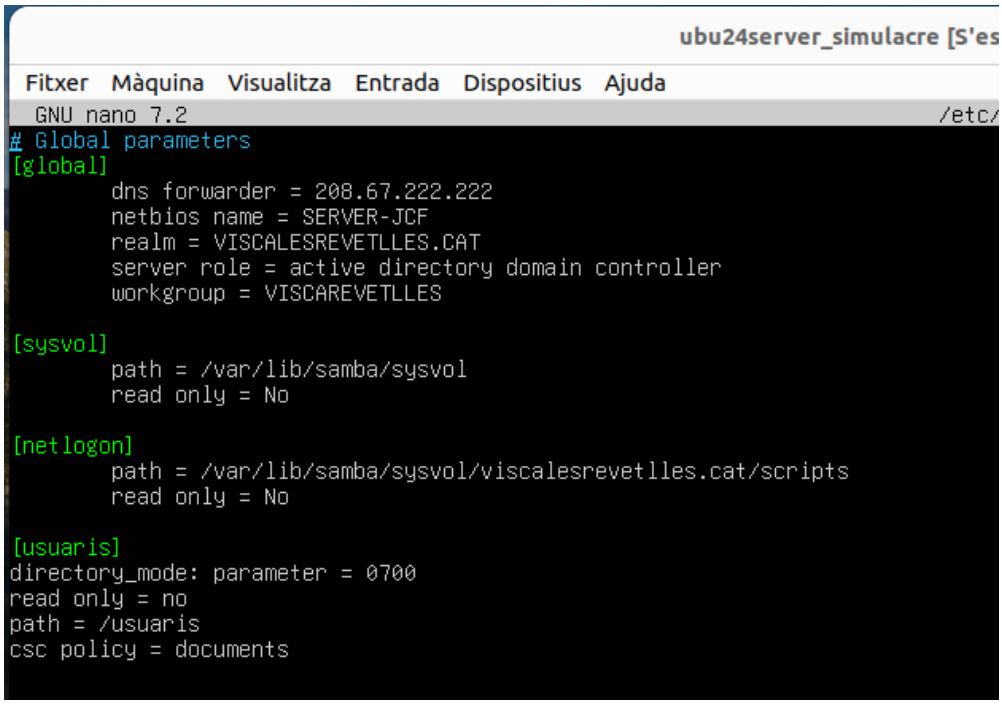
```
drwxrws---   2 root users    4096 de gen.  29 07:32 usuaris
```

```
Sudo nano /etc/samba/smb.conf

#smb.conf

.
.
.
[usuaris]
directory_mode: parameter = 0700
read only = no
path = /usuaris
csc policy = documents

sudo systemctl restart samba-ad-dc
```



6) (1 punt) Crea la carpeta /Usuaris/joanot al servidor i dona-li els permisos necessaris per que només **joanot** pugui escriure a ella. Mostra una captura amb els permisos que has assignat. Inicia sessió al client Windows i a través de l'explorador de fitxers crea el fitxer ViscaElsColeccionistesDePlaquesDeCava.txt Mostra els permisos del fitxer al servidor

4.8 Anem a fer que surti el nom (prac2):

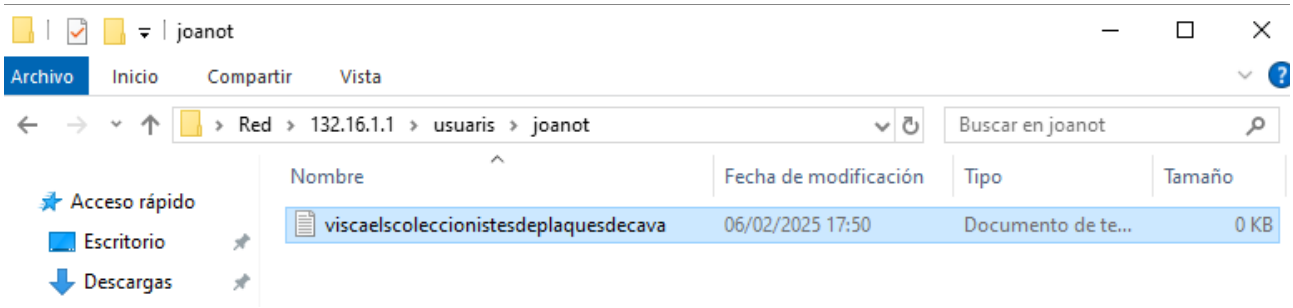
a) edita /etc/nsswitch.conf i afegeix la paraula winbind al final de les línies passwd i group.

b) instal·la el paquet libnss-winbind,

c) reinicia el server i comprova amb sudo ls -la /Users/elteuusuari qui apareix ara com a usuari propietari del fitxer prova.txt

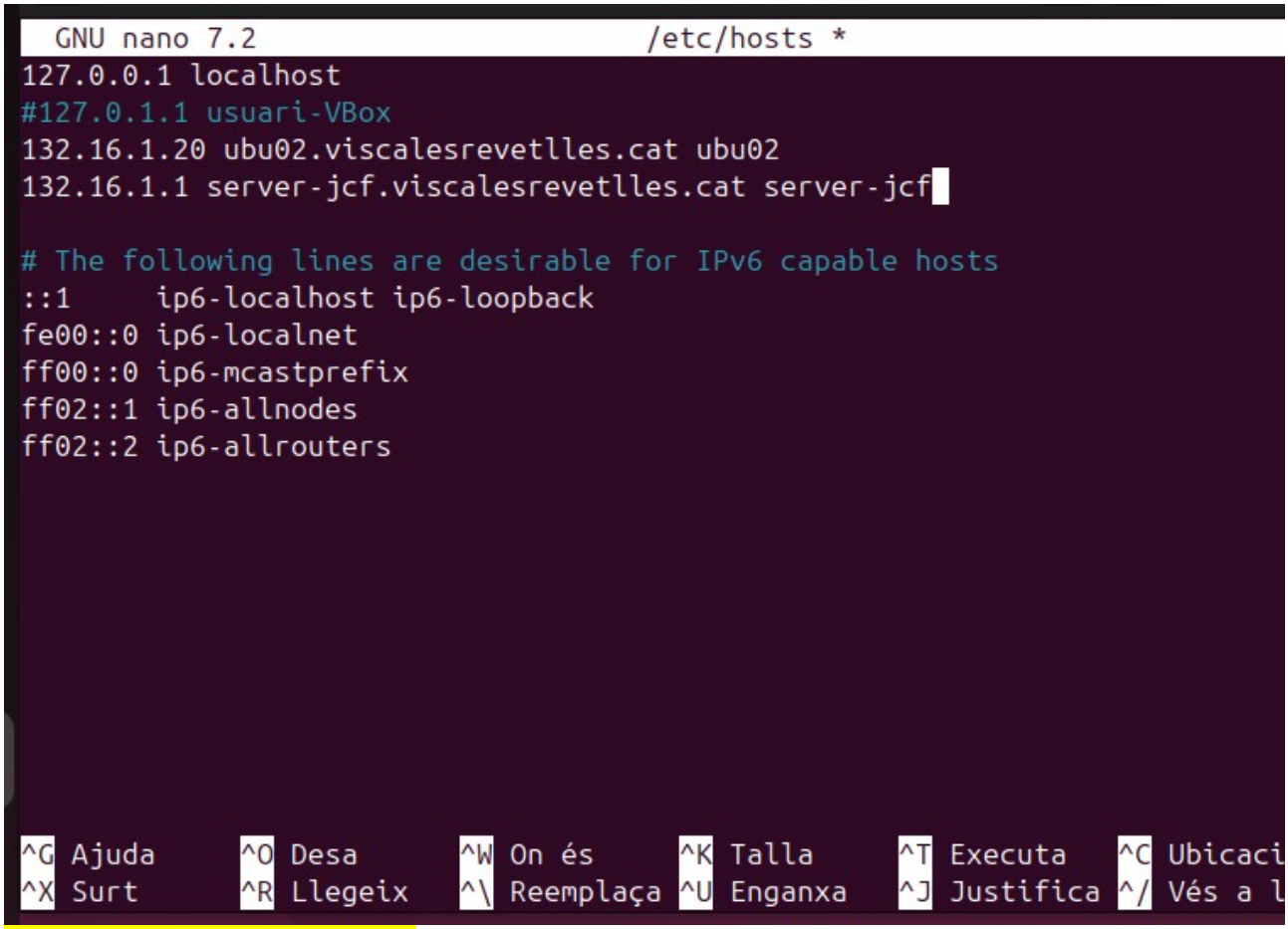
Crear carpeta i assignem propietari a joanot:

```
usuari@server-jcf:~$ sudo ls -la /usuaris/
[sudo] password for usuari:
total 20
drwxrws---   4 root                    users 4096 de febr.  6 16:35 .
drwxr-xr-x  25 root                    root  4096 de gen.  29 07:32 ..
drwxr-sr-x   2 root                    users 4096 de febr.  6 16:03 joanot
drwxrwsr-x+  2 BUILTIN\administrators users 4096 de febr.  6 16:35 joanot2
usuari@server-jcf:~$ sudo chown joanot /usuaris/joanot
usuari@server-jcf:~$ sudo ls -la /usuaris/
total 20
drwxrws---   4 root                    users 4096 de febr.  6 16:35 .
drwxr-xr-x  25 root                    root  4096 de gen.  29 07:32 ..
drwxr-sr-x   2 VISCAREVETLLES\joanot  users 4096 de febr.  6 16:51 joanot
drwxrwsr-x+  2 BUILTIN\administrators users 4096 de febr.  6 16:35 joanot2
usuari@server-jcf:~$
```

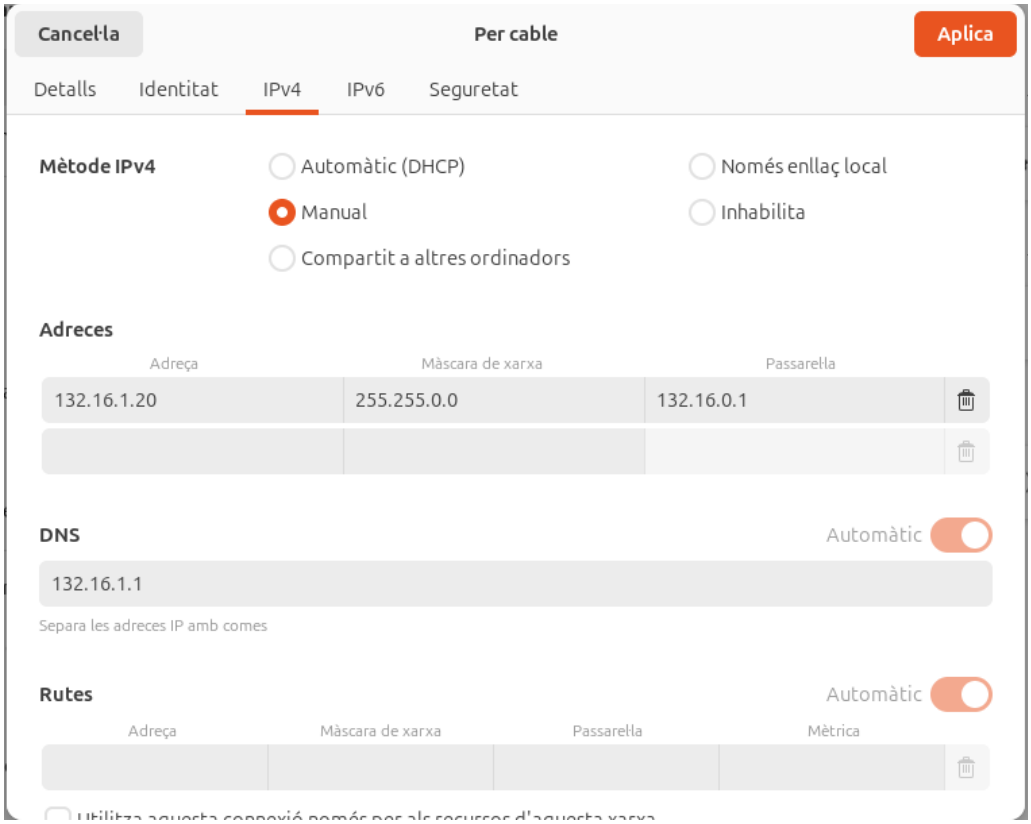

joanot
Archivo
Inicio
Compartir
Vista
Red
132.16.1.1
usuaris
joanot
Buscar en joanot
Acceso rápido
Escritorio
Descargas
Nombre
Fecha de modificación
Tipo
Tamaño
viscaelscoleccionistesdeplaquesdecava
06/02/2025 17:50
Documento de te...
0 KB

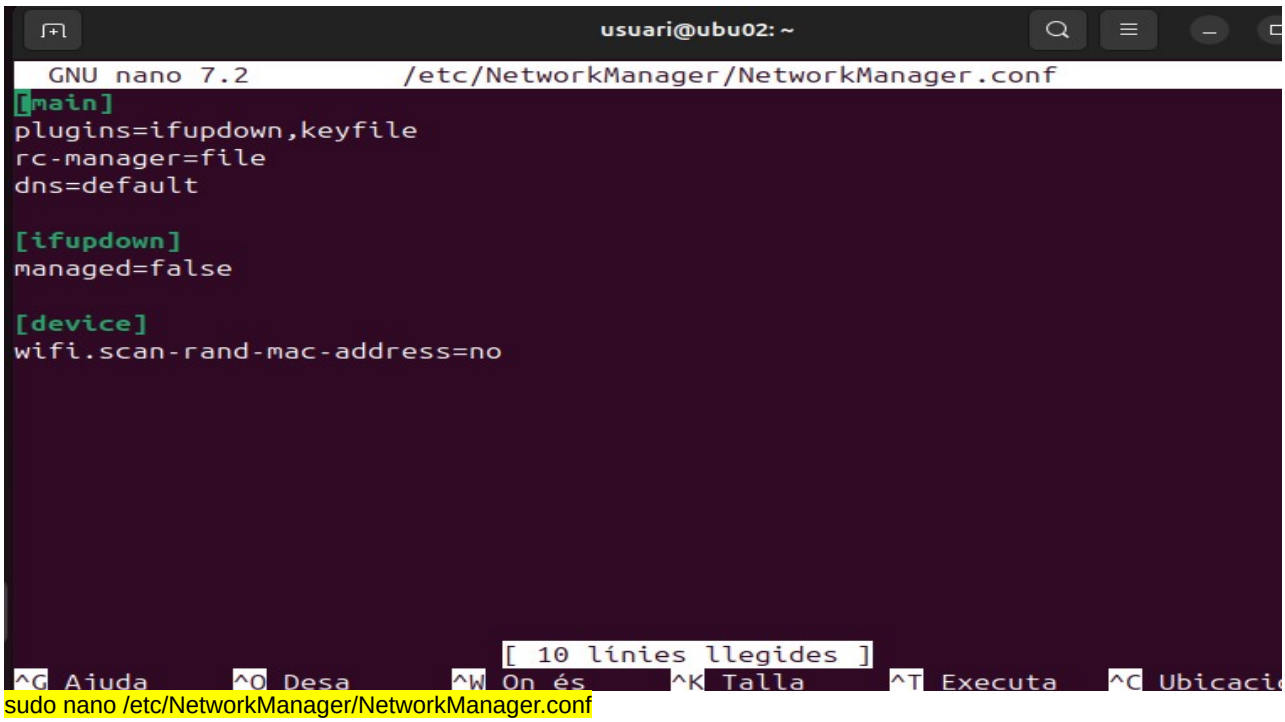
7) (1 punt) Uneix l'equip Ubuntu desktop al domini viscalesrevetlles.cat i demostra que **joanot** pot iniciar sessió.

Practica 4



sudo hostnamectl set-hostname ubu02



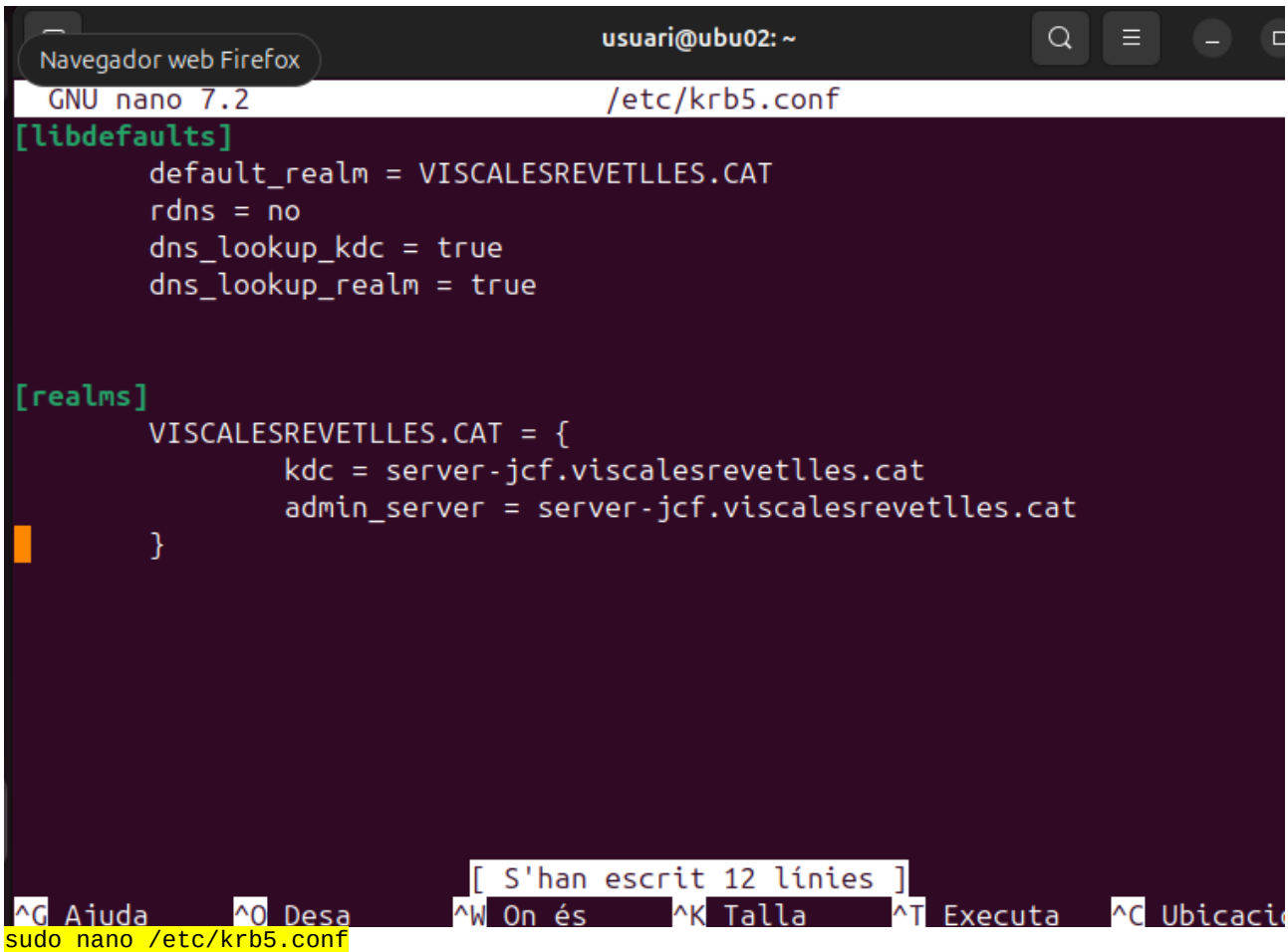


sudo nano /etc/NetworkManager/NetworkManager.conf

sudo systemctl restart NetworkManager

```
sudo apt-get update
```

```
sudo apt install sssd heimdal-clients msktutil
```




```
sudo nano /etc/krb5.conf
```

```
kinit administrator
```

```
klist
```

```
msktutil -N -c -b 'CN=COMPUTERS' -s UBU02/ubu02.viscalesrevetlles.cat -k my-keytab.keytab
--computer-name UBU02 --upn UBU02$ --server server-jcf.viscalesrevetlles.cat --user-
creds-only
```

```
usuari@ubu02:~$ msktutil -N -c -b 'CN=COMPUTERS' -s UBU02/ubu02.viscalesrevetlle
s.cat -k my-keytab.keytab --computer-name UBU02 --upn UBU02$ --server server-jcf
.viscalesrevetlles.cat --user-creds-only
No computer account for UBU02 found, creating a new one.
usuari@ubu02:~$
```

`sudo mv my-keytab.keytab /etc/sssd/my-keytab.keytab`

`sudo nano /etc/sssd/sssd.conf` i posar el contingut següent:

```
[sssd]
services = nss, pam
config_file_version = 2
domains = viscalesrevetlles.cat

[nss]
entry_negative_timeout = 0
#debug_level = 5

[pam]
#debug_level = 5

[domain/viscalesrevetlles.cat]
#debug_level = 10
enumerate = true
id_provider = ad
auth_provider = ad
chpass_provider = ad
access_provider = ad
dyndns_update = false
ad_hostname = ubu02.viscalesrevetlles.cat
ad_server = server-jcf.viscalesrevetlles.cat
ad_domain = viscalesrevetlles.cat
ldap_schema = ad
ldap_id_mapping = true
fallback_homedir = /home/%u
default_shell = /bin/bash
ldap_sasl_mech = gssapi
ldap_sasl_authid = UBU02$
krb5_keytab = /etc/sssd/my-keytab.keytab
ldap_krb5_init_creds = true
# Desde versió samba 4.13.17 de Samba o amb Windows server 2019 es necessari
ad_gpo_access_control = permissive # per evitar error Access denied o System
error
ad_gpo_access_control = permissive
```

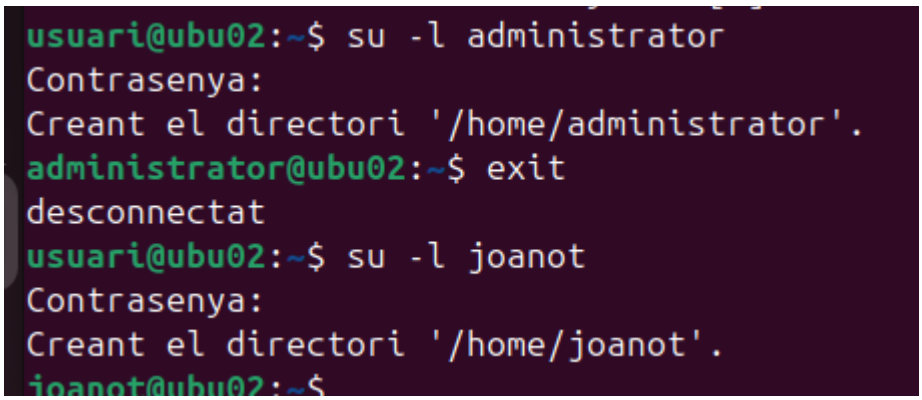
`sudo chmod 0600 /etc/sssd/sssd.conf`

`sudo systemctl restart sssd`

`sudo nano /etc/pam.d/common-session`

afegir al final del fitxer: **session required pam_mkhomedir.so skel=/etc/skel umask=0077**

comprovar que es veuen els usuaris: `sudo getent passwd`





comprovar que l'usuari entra en sessió gràfica

8) (1 punt) Configura el que sigui necessari al client per a que a l'equip Ubuntu desktop **joanot** tingui com a carpeta personal /Usuaris/joanot al servidor. Fes les captures que mostrin el que has fet. Inicia sessió amb **joanot** i crea un fitxer anomenat **cocadellardons.txt** a la carpeta personal. Fes captura al servidor del contingut de la carpeta /Usuaris/joanot.

Punt 4.8 de la pràctica 4. => no cal pam mount

Només configurar la carpeta personal del servidor al client.